



Instituto Infnet

2º Ciclo - Fundamentos do Processamento de Dados

Python para Processamento de Dados [26E2_4]

Listas (Lists) - Continuação

Listas são coleções ordenadas e mutáveis, permitindo itens duplicados.

Métodos em listas (Python)

	MÉTODO	RESULTADO
LISTA BASE lista =    0 1 2  = cesta de pães  = copo de café  = baguete	1 .append()	→    
	2 .count()	→ 2
	3 .copy()	→   
	4 .index()	→ 2
	5 .reverse()	→   
	6 .remove()	→  
	7 .insert(1, )	→     <i>posição</i> 0 1 2 3
	8 .pop(1)	→  
	9 .pop()	→  

Adicionando e apagando elementos de uma lista

```

frutas = ['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja']

print(frutas)
# adicionar elementos:
frutas.append('maca')
print(frutas)
frutas.insert(1, 'jabuticaba')
print(frutas)

['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja']
['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca']
['maca', 'jabuticaba', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca']
    
```

```
# cuidado com o metodo insert
```

```
print('Tamanho da lista:', len(frutas))
frutas.insert(12, 'morango')
print(frutas)
```

Tamanho da lista: 10

['maca', 'jabuticaba', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca', 'morango', 'morango', 'morango', 'morango']

```
# como apagar um elemento de uma lista?
```

```
# 1a forma: com a palavra reservada "del"
print('Tamanho da lista antes:', len(frutas))
print(frutas)
del frutas[1]
print('Tamanho da lista depois:', len(frutas))
print(frutas)
```

Tamanho da lista antes: 11

['maca', 'jabuticaba', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca', 'morango', 'morango', 'morango', 'morango']

Tamanho da lista depois: 10

['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca', 'morango', 'morango', 'morango', 'morango']

```
# 2a forma: com o metodo remove
```

```
print('Tamanho da lista antes:', len(frutas))
print(frutas)
frutas.remove('morango')
print('Tamanho da lista depois:', len(frutas))
print(frutas)
```

Tamanho da lista antes: 10

['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca', 'morango', 'morango', 'morango', 'morango']

Tamanho da lista depois: 9

['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca', 'morango', 'morango', 'morango']

```
dir(str)
```

```
['__add__',
 '__class__',
 '__contains__',
 '__delattr__',
 '__dir__',
 '__doc__',
 '__eq__',
 '__format__',
 '__ge__',
 '__getattribute__',
 '__getitem__',
 '__getnewargs__',
 '__getstate__',
 '__gt__',
 '__hash__',
 '__init__',
 '__init_subclass__',
 '__iter__',
 '__le__',
 '__len__',
 '__lt__',
 '__mod__',
 '__mul__',
 '__ne__',
 '__new__',
 '__reduce__',
 '__reduce_ex__',
 '__repr__',
 '__rmod__',
 '__rmul__',
 '__setattr__',
 '__sizeof__',
```

```
dir(frutas)
```

```
[ '__add__',  
  '__class__',  
  '__class_getitem__',  
  '__contains__',  
  '__delattr__',  
  '__delitem__',  
  '__dir__',  
  '__doc__',  
  '__eq__',  
  '__format__',  
  '__ge__',  
  '__getattr__',  
  '__getitem__',  
  '__getstate__',  
  '__gt__',  
  '__hash__',  
  '__iadd__',  
  '__imul__',  
  '__init__',  
  '__init_subclass__',  
  '__iter__',  
  '__le__',  
  '__len__',  
  '__lt__',  
  '__mul__',  
  '__ne__',  
  '__new__',  
  '__reduce__',  
  '__reduce_ex__',  
  '__repr__',  
  '__reversed__',  
  '__rmul__']
```

```
# removendo todas as ocorrencias de um determinado elemento:  
# 1o situacao: se os elementos forem consecutivos e ultimos? usando slicing
```

```
indice_inicio = frutas.index('morango')  
print(len(frutas))  
del frutas[indice_inicio:]  
print(frutas)  
print(len(frutas))
```

```
6  
9  
['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca']  
6
```

```
# 2o forma: com laco
```

```
# atribuindo elementos
```

```
for _ in range(3):  
    frutas.insert(3, 'morango')  
    frutas.insert(6, 'jabuticaba')
```

```
print(len(frutas))  
print(frutas)
```

```
13  
['maca', 'banana', 'uva', 'morango', 'morango', 'morango', 'jabuticaba', 'morango', 'jabuticaba', 'pera', 'jabuticaba', 'laranja']
```

```
# spoiler
```

```
frutas = [fruta for fruta in frutas if fruta != 'morango']
```

```
print(len(frutas))  
print(frutas)
```

```
9  
['maca', 'banana', 'uva', 'jabuticaba', 'jabuticaba', 'pera', 'jabuticaba', 'laranja', 'maca']
```

```
nova_lista_frutas = list()
for fruta in frutas:
    if fruta != 'jabuticaba':
        nova_lista_frutas.append(fruta)

frutas = nova_lista_frutas
print(len(frutas))
print(frutas)
```

```
6
['maca', 'banana', 'uva', 'pera', 'laranja', 'maca']
```

Métodos de Listas

```
numeros = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
print(numeros)
# ordenacao
numeros.sort()
print(numeros)
numeros.sort(reverse=True)
print(numeros)
```

```
[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
[1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
[9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```

observacao:

```
print(numeros)
ordenada = sorted(numeros) #retorna uma nova lista ordenada e nao modifica a lista original

print(ordenada)
print(numeros)
```

```
[9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
[1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
[9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```

invertendo a lista

```
numeros.reverse()
print(numeros)

numeros.reverse()
print(numeros)
```

```
[1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
[9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```

cuidado com o reverse

```
numeros = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
print(numeros)

numeros.reverse()
print(numeros)

numeros.reverse()
print(numeros)
```

```
[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
[6, 2, 9, 5, 1, 4, 1, 3]
[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
```

```
# Pesquisa
```

```
# pesquisa sequencial, forma 1
```

```
lista = [15, 8, 10, -3, 39, 0, -24]
ocorrencia = int(input('Digite um numero:'))

# variaveis de controle
achou = False
indice_ocorrencia = 0

while indice_ocorrencia < len(lista):
    if lista[indice_ocorrencia] == ocorrencia:
        achou = True
        break

    indice_ocorrencia += 1

if achou:
    print(f'{ocorrencia} encontrada na posicao {indice_ocorrencia}.')
else:
    print(f'{ocorrencia} nao encontrado.')
```

```
0 encontrada na posicao 5!
```

```
# pesquisa sequencial, forma 2: funcao built-in enumerate: a funcao retorna dois valores: indice e o elemento
```

```
for indice, numero in enumerate(lista):
    print(f'indice: {indice} e valor: {numero}')
```

```
indice: 0 e valor: 15
indice: 1 e valor: 8
indice: 2 e valor: 10
indice: 3 e valor: -3
indice: 4 e valor: 39
indice: 5 e valor: 0
indice: 6 e valor: -24
```

```
ocorrencia = int(input('Digite um numero:'))

# variaveis de controle
achou = False

for indice_ocorrencia, numero in enumerate(lista):
    if numero == ocorrencia:
        achou = True
        break

if achou:
    print(f'{ocorrencia} encontrada na posicao {indice_ocorrencia}.')
else:
    print(f'{ocorrencia} nao encontrado.')
```

```
0 encontrada na posicao 5.
```

```
# As compreensões de listas (list comprehensions) oferecem uma forma concisa e elegante de criar listas:
```

```
# sem list-comprehensions
quadrados = list()
for numero in range(1, 11):
    quadrados.append(numero ** 2)

print(quadrados)

# sem list-comprehensions
quadrados_list_comprehensions = [numero**2 for numero in range(1, 11)]
print(quadrados_list_comprehensions)
```

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
```

```
quadrados_pares = [numero**2 for numero in range(1, 11) if numero % 2 == 0]  
print(quadrados_pares)
```

```
[4, 16, 36, 64, 100]
```

Aprofundamento

- [Documentação sobre listas](#)